

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO**

Cursos: LEIT, LEE, LEET

Turmas: LEIT12, LEIT13, LEIT14, LEE11, LEE12, LEET11

Ano lectivo: 2021-2º Semestre

Docentes: Grupo de disciplina

2ª Época

Data: 24-Jan-2022

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** De uma Progressão Aritmética, sabe-se que $a_7 = 21$ e $a_{16} = 48$. Determine a soma dos primeiros 50 termos da progressão.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital calcule: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$.

3. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 3m + 2x, & \text{se } x > 2 \\ x^2 - x - 5, & \text{se } x = 2 \\ 7 - 5x, & \text{se } x < 2 \end{cases}$.

Determine o valor de m tal que $f(x)$ seja uma função contínua em $x = 2$.

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada da função $f(x) = \ln \left(\frac{1 - x^2}{1 + x^2} \right)$.

5. **[60 Pontos]** Escreva a equação da recta tangente ao gráfico da função $f(x) = 3x^2 - 5x$ no ponto $P(-2, 22)$.

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função

$$f(x) = x^3 - 12x + 1$$

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x \sin x dx$

(b) $\int x \sqrt{1+x} dx$

(c) $\int \frac{1-2x}{(x+1)(x+5)} dx$

8. **[60 Pontos]** Calcule a área da região plana limitada pelas linhas $y = 4x - x^2$ e $y = x^2$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!